

□ Finansal Okuryazarlık Asistanı - Dataset & API Araştırması

□ EĞİTİM İÇİN DATASET'LER

1. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Eğitim Materyalleri

- **Kaynak:** <https://www.spk.gov.tr/>
 - **İçerik:** Resmi PDF kitapçıkları, borsa terimleri, yatırım rehberleri
 - **Kullanım:** RAG modelinin hafızası (Sokratik Öğretmen)
 - **Format:** PDF → Metin dönüşümü gerekli
 - **Avantaj:** Türkçe, güvenilir, yasal uyum
-

2. OECD PISA Finansal Okuryazarlık Verileri

- **Kaynak:** <https://www.oecd.org/financial-education/>
 - **İçerik:** Gençlerin finansal bilgi eksiklikleri, uluslararası karşılaştırma
 - **Kullanım:** Kullanıcı profili anlaşılması, eğitim eksikliklerinin belirlenmesi
 - **Format:** Excel, CSV
 - **Avantaj:** Akademik, bilimsel temelli
-

3. Kaggle - Financial Literacy & Behavior Datasets

- **Kaynak:** <https://www.kaggle.com/>
 - **Arama Terimleri:** "financial literacy", "financial behavior", "investment"
 - **Önerilen Dataset:**
 - <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/financial-data>
 - <https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/householdincomedata> (bütçeleme örneği)
 - **Kullanım:** Kullanıcı segmentasyonu, risk profili oluşturma
 - **Format:** CSV
 - **Avantaj:** Hazır, eğitim amaçlı
-

4. Investopedia Eğitim İçerikleri (Web Scraping)

- **Kaynak:** <https://www.investopedia.com/>
- **İçerik:** Finans terimleri sözlüğü, yatırım rehberleri

- **Kullanım:** RAG training verisi (İngilizce kaynaklar)
 - **Format:** Metin (web scraping veya PDF)
 - **Avantaj:** Kapsamlı, güncel
-

5. Turkish Financial Terms Dataset (Açık Kaynak)

- **Kaynak:** GitHub - Finansal Türkçe Sözlük projeleri
 - **İçerik:** Borsa terimleri, Türkçe çeviriler
 - **Kullanım:** Chatbot sözlüğü, terim başlıklandırması
 - **Format:** JSON, CSV
 - **Avantaj:** Türkçe optimized
-

□ SİMÜLASYON İÇİN DATASET'LER

6. Borsa İstanbul (BIST 100) - Geçmiş Veriler

- **Kaynak:** <https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/istanbul-stock-exchange-bist100-data>
 - **İçerik:** BIST 100 günlük OHLC (Açılış-Yüksek-Düşük-Kapanış) + Hacim
 - **Kullanım:** Sanal portföy simülasyonu, backtesting
 - **Format:** CSV
 - **Avantaj:** Türk piyasası, gerçekçi (2015-2024)
-

7. Yahoo Finance - Küresel Hisse Verileri

- **Kaynak:** API aracılığıyla otomatik çekme
 - **İçerik:** Binlerce hisse, fon, kripto geçmiş verisi
 - **Kullanım:** Küresel portföy seçenekleri, karşılaştırmalı analiz
 - **Format:** Dinamik (API)
 - **Avantaj:** Ücretsiz, kapsamlı
-

□ HABERLER & DUYGUİFADE (SENTIMENT) İÇİN DATASET'LER

8. Turkish News Dataset (Kaggle)

- **Kaynak:** <https://www.kaggle.com/datasets/marklvi/sentiment-labelled-sentences-tr>
- **İçerik:** 40.000+ Türkçe haber (ekonomi kategorisi dahil)

- **Kullanım:** Piyasa duygusu analizi, eğitim örneği
- **Format:** CSV
- **Avantaj:** Türkçe, etiketli (sentiment: +/-)

9. HuggingFace - Türkçe NLP Veri Setleri

- **Kaynak:** <https://huggingface.co/datasets>
- **Arama:** "turkish financial", "sentiment analysis turkish"
- **İçerik:** Etiketli Türkçe metin veri setleri
- **Kullanım:** RAG modelinin Türkçe anlayışını güçlendirme
- **Format:** Hugging Face dataset format
- **Avantaj:** Modellere entegre edilmiş

□ ÇALIŞMAK MANTIKLI API'LAR

Tier 1: ZORUNLU (Kesinlikle Kullan)

1□ yfinance

```
import yfinance as yf
data = yf.download("THYAO.IS", start="2020-01-01", end="2024-06-30")
```

- **Kaynak:** <https://github.com/ranaroussi/yfinance>
- **Kullanım:** Günlük borsa verileri (BIST, global)
- **Ücretsiz:** Evet, sınırsız
- **Python Support:** Native
- **Dokümantasyon:** Çok iyi

2□ Finnhub

```
import finnhub
client = finnhub.Client(api_key="your_key")
client.company_news("APPLE", _from="2024-01-01", to="2024-06-30")
```

- **Kaynak:** <https://finnhub.io/>
- **Kullanım:** Finansal haberler + duygu analizi + piyasa özeti
- **Ücretsiz:** 60 istek/dakika
- **Python Support:** Resmi SDK
- **Dokümantasyon:** Mükemmel
- **Bonus:** Türkçe haber desteği yok ama global veriler var

3▣ Google Gemini API

```
import google.generativeai as genai
genai.configure(api_key="YOUR_API_KEY")
model = genai.GenerativeModel('gemini-pro')
response = model.generate_content("Finansal tavsiye...")
```

- **Kaynak:** <https://ai.google.dev/>
- **Kullanım:** RAG Sokratik Öğretmen (Chatbot)
- **Ücretsiz:** 60 istek/dakika (1.5 milyon token/ay)
- **Python Support:** Resmi SDK
- **Dokümantasyon:** Çok iyi
- **Bonus:** Google Bootcamp olduğu için mükemmel fit!

Tier 2: SONRAKI SPRINT'LER İÇİN

4▣ Alpha Vantage

- **Kaynak:** <https://www.alphavantage.co/>
- **Kullanım:** Teknik analiz göstergeleri (RSI, MACD)
- **Ücretsiz:** 5 istek/dakika
- **Python:** Resmi SDK yok, requests ile kullan

5▣ NewsAPI

- **Kaynak:** <https://newsapi.org/>
- **Kullanım:** Ekonomi haberlerini seç (Türkçe sınırlı)
- **Ücretsiz:** 100 istek/gün

▣ VERİTABANI SEÇİMİ (Django ile)

Teknoloji	Amaç	Ücretsiz	Başla
SQLite	İlişkisel veriler (kullanıcı, portföy)	✓	Hemen
PostgreSQL	Canlıya (production)	✓	Sprint 2+
ChromaDB	Vektör/RAG hafızası	✓	Sprint 1
Redis	Cache + Celery	✓	Sprint 3+

▣ İLK SPRINT İÇİN BAŞLAMA PLANI

Week 1: Dataset Hazırlığı

└ SPK PDF'lerini indir → Metin dönüşümü (OCR)

└ Kaggle BIST 100 CSV'si → SQLite'e load
└ Türkçe Finans Sözlüğü toplayıcılığı

Week 2: API Bağlantısı

└ yfinance entegre et → Günlük veri çekme
└ Finnhub API anahtarı al → Haber çekme
└ Gemini API test et → Chatbot proto

Week 3: RAG Kurgusu

└ ChromaDB setup
└ SPK metinleri vektöre çevir
└ İlk Chatbot prompt test

Week 4: Dashboard

└ Django views JSON response
└ Chart.js ile TradingView grafikleri

❑ ÖZET :

Kaynak	Link	İşlem	Zaman
BIST 100	https://kaggle.com/thedevastator/istanbul-stock-exchange-bist100-data	İndir CSV	5 min
SPK	https://www.spk.gov.tr/	Kitapçıkları PDF olarak indir	10 min
yfinance	pip install yfinance	Kur	2 min
Finnhub	https://finnhub.io/	API key al (ücretsiz)	5 min
Gemini	https://ai.google.dev/	API key al	5 min
Turkish News	https://www.kaggle.com/datasets/marklvi/sentiment-labelled-sentences-tr	İndir CSV	5 min

- "Türkçe eğitim verisi nerede?" → SPK + Kaggle Turkish News
- "Canlı hisse fiyatları nasıl?" → yfinance + Finnhub
- "Chatbot verisi nasıl?" → Gemini + ChromaDB + SPK metinleri
- "Simülasyon gerçekçi mi olacak?" → BIST 100 geçmiş verileri backtesting ile test et